

MATEMÁTICA FINANCEIRA

AULA 2 – FLUXO DE CAIXA E JUROS SIMPLES



USJ
Centro Universitário
Municipal de São José

Prof. Hubert Chamone Gesser, Dr.

FLUXO DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa (cash flow), refere-se as movimentações recebidas e gastas durante um período de tempo definido.

Tipos de Fluxos:

- **Outflow:**

Saídas de caixa (custos, despesas, depreciação, pagamentos etc.)

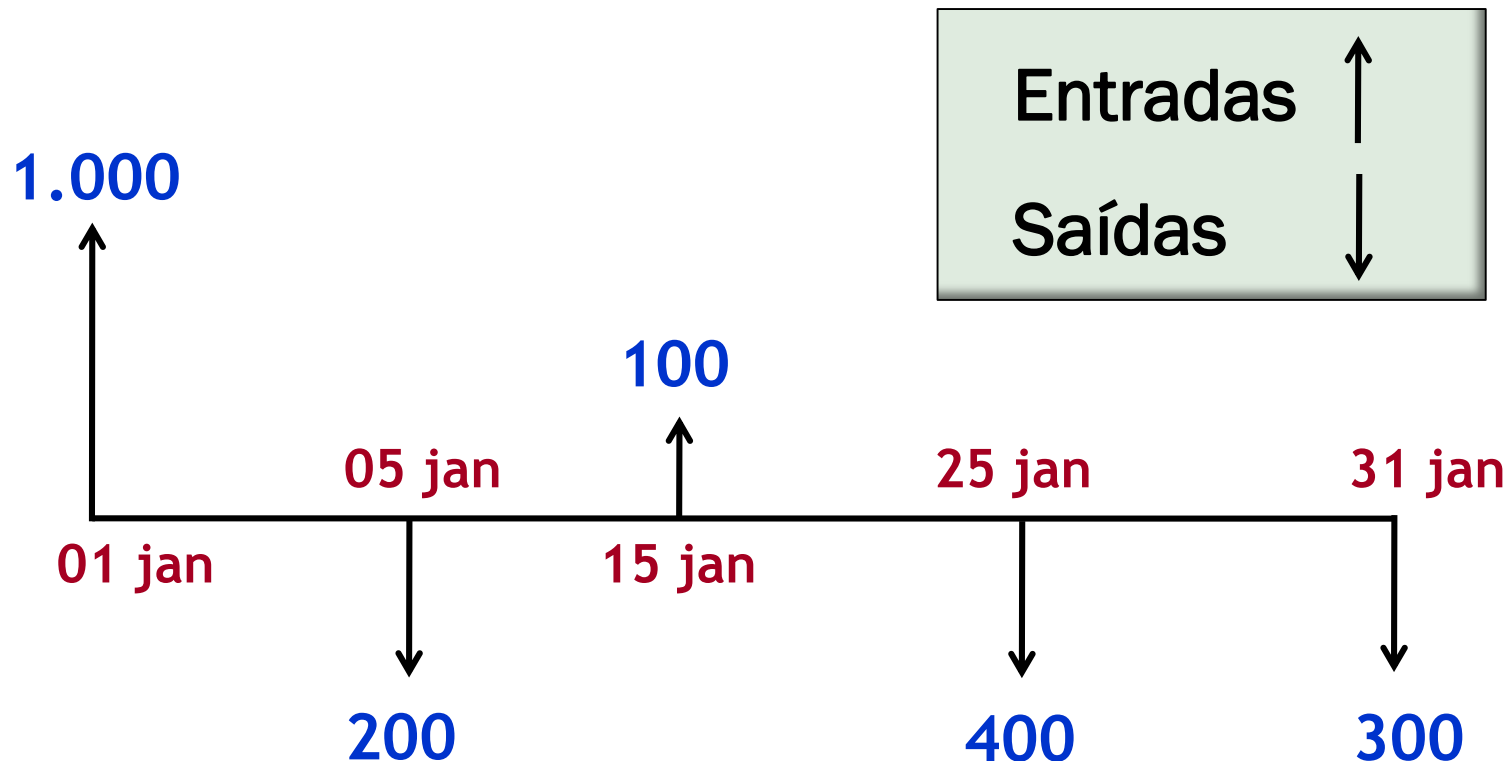
- **Inflow:**

Entradas de caixa (receitas)

FLUXO DE CAIXA

Exemplo de Fluxo de Caixa

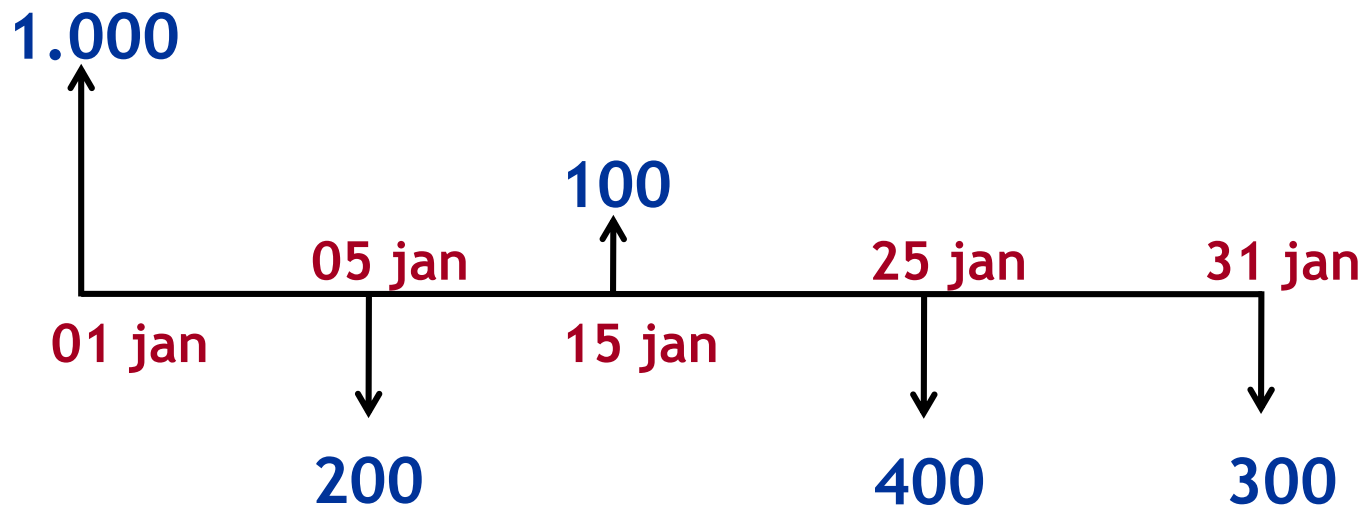
O gráfico representa uma conta bancária no mês de janeiro.



FLUXO DE CAIXA

Supondo que não exista correção no tempo, vamos calcular o saldo do fluxo de caixa no dia 31 de janeiro.

$$\text{SALDO} = 1000 - 200 + 100 - 400 - 300 = \$200$$



TAXA DE JUROS

MEDIDA DA TAXA DE JUROS

A taxa de juros é indicada por uma porcentagem (%).

Exemplo:

Na compra de uma TV de preço à vista \$1.000,00, você paga com um cheque pré-datado para 30 dias \$1.100,00.

Vamos calcular a taxa de juros cobrada pela loja.

Valor pago a mais em um mês:

$$1100 - 1000 = \$100 \text{ (Juros)}$$

$$\text{Porcentagem dos juros: } \frac{100}{1000} = \frac{10}{100} = 10\% \text{ (Taxa de juros)}$$

TAXA DE JUROS

Como a taxa de juros foi empregada no período de um mês, ela é representada por 10% ao mês (10% a.m.)

A taxa de juros pode ser usada em períodos diferentes:

- 12% ao ano (12% a.a.)
- 8% ao semestre (8% a.s.)
- 3% ao bimestre (3% a.b.)
- 0,2% ao dia (0,2% a.d.)

TAXA DE JUROS



Fonte: http://www.ivancabral.com/2012_05_01_archive.html

JUROS SIMPLES

JUROS SIMPLES

Juro é a remuneração do capital (c) a uma taxa (i) durante um certo tempo (n).

- No regime de juros simples, os juros de cada período são calculados em função do capital inicial (principal).
- Os juros simples não são capitalizados, não rendem juros, isto é, não há juros sobre juros.

JUROS SIMPLES



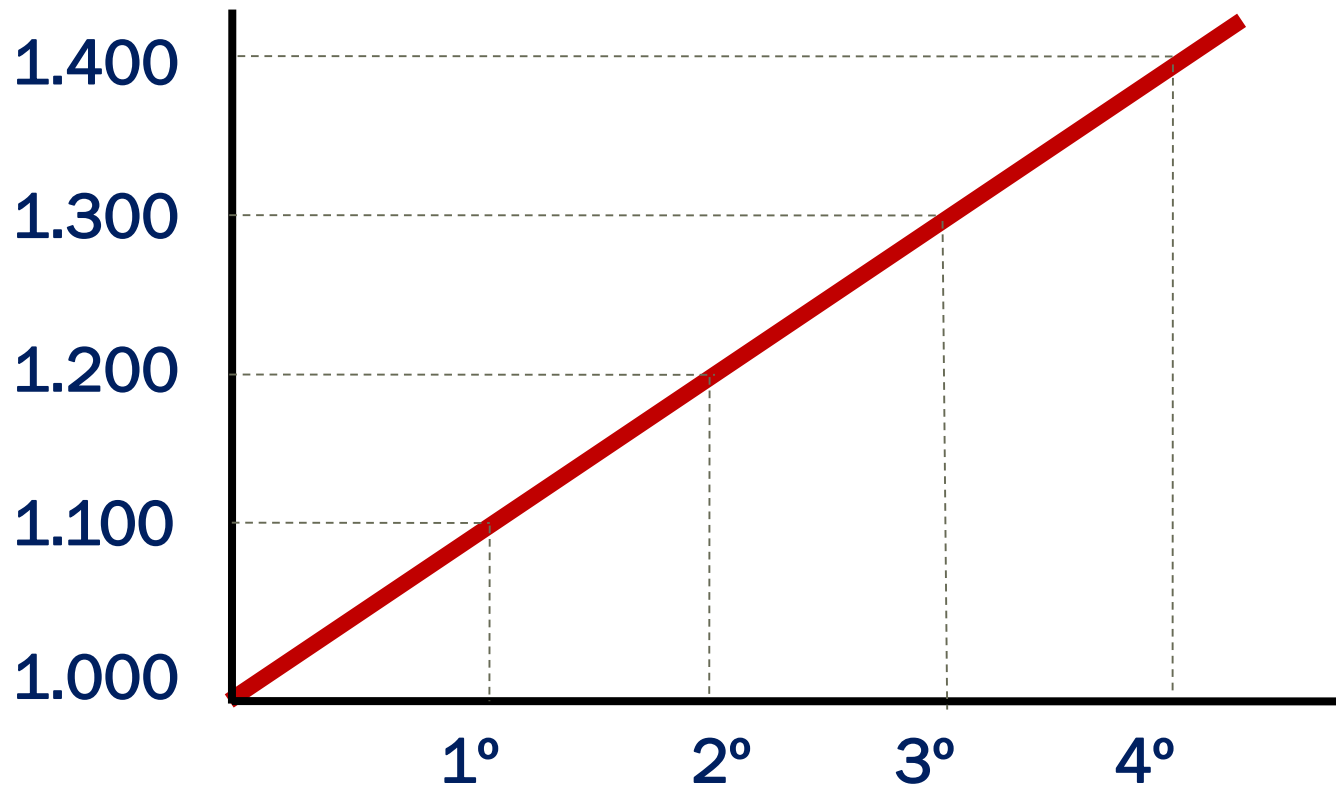
Fonte: http://acritica.uol.com.br/manaus/Manaus-Amazonas-Amazonia-cotidiano-economia-juros-Taxa_Selic-compras-consumo-consumidores-varejo_local_0_794320565.html

JUROS SIMPLES

Ano	Saldo no início do ano	Juros do ano $i = 8\% \text{ a.a.}$	Saldo no final do ano
1º	1.000,00	$8\% \times 1000 = 80$	1.080,00
2º	1.080,00	$8\% \times 1000 = 80$	1.160,00
3º	1.160,00	$8\% \times 1000 = 80$	1.240,00
4º	1.240,00	$8\% \times 1000 = 80$	1.320,00

JUROS SIMPLES

Representação gráfica de uma aplicação de \$1.000 a 10% a.a.



JUROS SIMPLES

Fórmula dos Juros Simples

$$j = c . i . n$$

Onde: c = capital; n = tempo

i = *taxa unitária de juros* referida na mesma unidade de n

Exemplo:

$i = 15\%$ a.a. ; $n = 3$ anos

$i = 2\%$ a.m. ; $n = 15$ meses

JUROS SIMPLES

Fórmula do Montante dos Juros Simples

$$M = c + j$$

Onde: c = capital; j = *juros*

M = *Montante (Valor Futuro)*

“Montante é a soma do capital com os juros”

JUROS SIMPLES

Exemplo de Juros Simples:

Foram aplicados \$1.000,00 pelo prazo de 4 anos, a uma taxa de juros simples de 8% ao ano. Calcule o saldo no final dos 4 anos da operação.

$$c = \$1000$$

$$J = c \cdot i \cdot n$$

$$n = 4 \text{ anos}$$

$$J = 1000 \cdot 0,08 \cdot 4$$

$$i = 8\% \text{ aa}$$

$$J = \$320$$

$$M = c + j = \$1.320$$

JUROS SIMPLES

- 1) Se \$3.000 foram aplicados por 5 meses à taxa de juros simples de 4% ao mês, determine:
- a) Os juros recebidos;
 - b) O montante.

Dados: $c = \$3000$ $n = 5$ meses $i = 4\% \text{ a.m.} = 0,04$

$$j = c \cdot i \cdot n \qquad j = 3000 \cdot 0,04 \cdot 5 \qquad j = \$600,00$$

$$M = c + j \qquad M = 3000 + 600 \qquad M = \$3.600,00$$

JUROS SIMPLES

2) A quantia de \$2.000,00 foi aplicada por sete meses a juros simples de taxa anual 24%. Qual é o montante?

Dados: $c = \$2000$ $n = 7 \text{ m}$ $i = 24\% \text{ a.a.} = 24/12 = 2\% \text{ a.m.}$

$$j = c \cdot i \cdot n \qquad j = 2000 \cdot 0,02 \cdot 7 \qquad j = \$280,00$$

$$M = c + j \qquad M = 2000 + 280 \qquad M = \$2.280,00$$

JUROS SIMPLES

3) Foram aplicados \$5.000,00 a juros simples por 20 dias a taxa de 9% ao mês. Qual é o montante dessa aplicação?

Dados: $c = 5000$ $t = 20$ d = 20/30 m $i = 9\%$ a.m.

$$j = c \cdot i \cdot t \qquad j = 5000 \cdot 0,09 \cdot 20/30 \qquad j = \$300,00$$

$$M = c + j \qquad M = 5000 + 300 \qquad M = \$5.300,00$$

JUROS SIMPLES

4) Foram aplicados \$3.000,00 a juros simples por 10 dias a taxa de 7% ao mês. Qual é o montante dessa aplicação?

Dados: $c = \$3000$ $n = 10$ d = 10/30 m $i = 7\%$ a.m.

$$j = c \cdot i \cdot n \qquad j = 3000 \cdot 0,07 \cdot 10/30 \qquad j = \$70,00$$

$$M = c + j \qquad M = 3000 + 70 \qquad M = \$3.070,00$$

JUROS SIMPLES

5) O capital de \$500,00 aplicado durante um ano e meio a juros simples rendeu \$180,00. Qual é a taxa mensal?

$$\text{Dados: } c = \$500 \quad n = 1,5 = 18 \text{ m} \quad j = \$180$$

$$j = c \cdot i \cdot n \quad 180 = 500 \cdot i \cdot 18 \quad i = 0,02$$

$$i = 2\% \text{ a.m.}$$

JUROS SIMPLES

6) Um computador vale \$2.300,00 à vista. Comprei com um cheque pré-datado no valor de \$2.507,00 para 30 dias. Qual será a taxa mensal de juros cobrada pela loja?

$$\text{Dados: } c = \$2300 \quad n = 30 \text{ d} = 1 \text{ m} \quad M = \$2507$$

$$M = c + j \quad 2507 = 2300 + j \quad j = \$207,00$$

$$j = c \cdot i \cdot n \quad 207 = 2300 \cdot i \cdot 1 \quad i = 0,09$$

$$i = 9\% \text{ a.m.}$$

JUROS SIMPLES

7) O capital de \$500,00 aplicado durante um ano e meio a juros simples rendeu \$180,00. Qual é a taxa de juros mensal?

$$\text{Dados: } c = \$500 \quad n = 1,5 \text{ a} = 18 \text{ m} \quad j = \$180$$

$$M = c + j \quad M = 550 + 180 \quad M = \$730$$

$$j = c \cdot i \cdot n \quad 180 = 500 \cdot i \cdot 18 \quad i = 0,02$$

$$i = 2\% \text{ a.m.}$$

JUROS SIMPLES

8) No dia 1° de um determinado mês, o saldo era \$4.200,00. Calcule o saldo do fluxo de caixa no dia 30, sabendo-se que: no dia 5 paguei \$1.100,00 de condomínio; no dia 10, \$850,00 (água, luz e gás); no dia 15, recebi \$500,00 por serviços de consultoria; no dia 25 gastei \$1.200,00 em supermercado e no dia 30, \$1.000,00 em obras.

$$\text{Fluxo de Caixa} = 4200 - 1100 - 850 + 500 - 1200 - 1000$$

$$\text{Fluxo de Caixa} = \$550$$

JUROS SIMPLES

JUROS SIMPLES x JUROS COMPOSTOS

Juros simples

R\$ 1.000,00

1 ano => R\$ 1.150

10 anos => R\$ 2.500

30 anos => R\$ 5.500

50 anos => R\$ 8.500

70 anos => R\$ 11.500

Taxa: 15% a.a. (ao ano)

Juros compostos

R\$ 1.000,00

1 ano => R\$ 1.150

10 anos => R\$ 4.046

30 anos => R\$ 66.212

50 anos => R\$ 1.083.657

70 anos => R\$ 17.735.720

Taxa: 15% a.a. (ao ano)



Fonte: <http://dinheirama.com/blog/2009/01/25/aprender-a-investir-pode-fazer-a-diferenca/>

JUROS SIMPLES

A Matemática nas Empresas

- Os juros simples são aqueles calculados unicamente sobre o capital inicial.
- Em juros simples pode-se dividir uma taxa de juros (taxa proporcional).
- O mercado financeiro adota os juros compostos.



DE OLHO NA IMAGEM

Juros Simples

Video YouTube:

<http://www.youtube.com/watch?v=hJ2XEOLOf5w>

